

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 5

«Билатеральная фильтрация синтезированного изображения»

Выполнил студент:

Ахмадеев Данис Русланович

Группа № Р3313

Преподаватель:

Жданов Андрей Дмитриевич

г. Санкт-Петербург 2026

Содержание

Цель.....	3
Задание	4
Ход работы	5
Программа для обработки изображения	8
Вывод.....	9
Используемая литература	10

Цель

Снизить шумы на синтезированном изображении, сохранив его физическую корректность.

Задание

Входные данные: изображение со следующей информацией в точке первого пересечения луча со сценой:

- Прямая яркость
- Вторичная яркость
- Глубина
- Индекс объекта сцены
- Нормаль к поверхности

Задание: реализовать метод билатеральной фильтрации синтезированного изображения с сохранением границ объектов. Показать корректность результатов фильтрации.

Ход работы

Идея алгоритма:

- для каждого пикселя берется окно определенного радиуса
- каждый сосед получает вес в зависимости от набора его характеристик
- с учетом весов неяркие яркости соседей суммируются и усредняются
- сумма прямого и отфильтрованного непрямого цветов – итоговый цвет

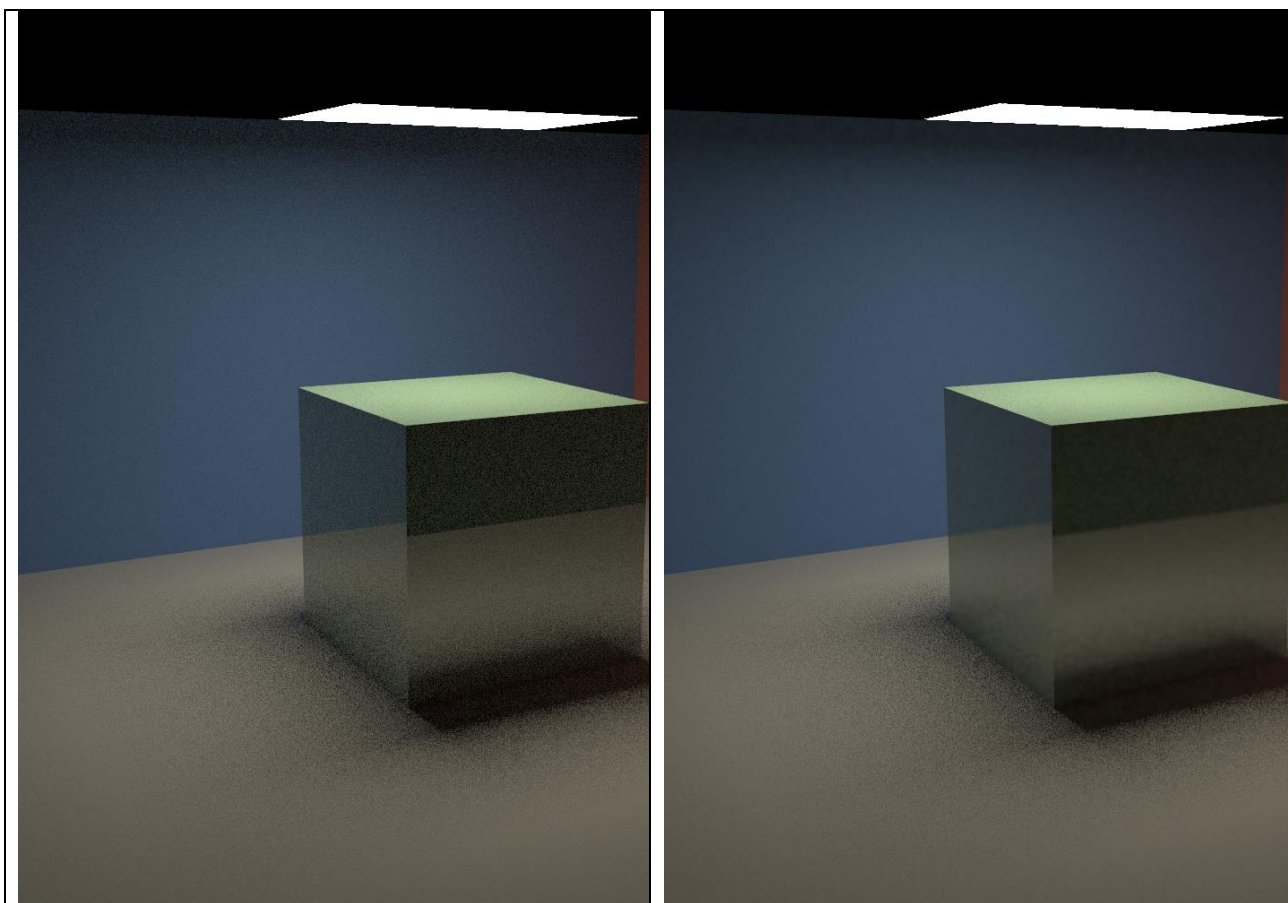


Рисунок 1 – Изображение до и после применения фильтра
(render: 1000x1000, spp=24, maxDepth=8, rrStart=4)

Блок 2 – Используемые настройки фильтрации

```
radius = 3  
sigmaSpace = 2.0  
sigmaDepth = 0.35  
sigmaColor = 0.5  
sigmaNormal = 0.35
```

Вывод программы:

Lab 5 render: 1000x1000, spp=24, maxDepth=8, rrStart=4, threads=11

Render time: 13.061 s

Filter time: 2.844 s

Brightness check:

direct: before=94354.730262440, after=94354.730262440, delta=+0.000000000, relative=+0.000000%

indirect: before=12999.533411225, after=12999.366922835, delta=-0.166488390, relative=-0.001281%

total: before=107354.263673664, after=107354.097185274, delta=-0.166488390, relative=-0.000155%

Saved images to: output/lab-5/

Программа для обработки изображения

Код программы:

<https://github.com/ahmadeev/ipm-labs>

Вывод

В данной работе был реализован метод билатеральной фильтрации синтезированного изображения с сохранением границ объектов. Изображение после фильтрации корректно.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>